

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projet 1 — BTS SIO option SISR

Mise en place d'une infrastructure sécurisée avec DMZ, NAS et VPN SSL

Auteur	Redouane Assani
Établissement	Lycée Privé Saint Marc
Formation	BTS SIO — option SISR
Année scolaire	2025-2026
Date de rédaction	Mars 2026
Version	1.0

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Introduction.....	4
1.1 Contexte du projet.....	4
1.2 Objectifs.....	4
1.3 Périmètre.....	4
2. Présentation de l'infrastructure.....	5
2.1 Inventaire des équipements.....	5
2.2 Plan d'adressage réseau.....	5
2.3 Schéma réseau niveau 3 (couche réseau).....	5
2.4 Schéma réseau niveau 2 (couche liaison).....	5
3. Configuration du switch Cisco 220.....	6
3.1 Présentation.....	6
3.2 Configuration des VLANs.....	6
3.3 Configuration du port trunk.....	6
4. Configuration du pare-feu Stormshield SN-S-Series-320.....	7
4.1 Présentation de l'équipement.....	7
4.2 Configuration des interfaces.....	7
5. Politique de filtrage.....	8
5.1 Présentation.....	8
5.2 Règles de filtrage.....	8
Section 1 — Flux à destination de la passerelle.....	8
Section 2 — Flux émis par la passerelle.....	8
Section 3 — Règles de protection de la passerelle.....	8
Section 3-5 — Règles pour la DMZ.....	8
Section 3-7 — Règles VPN SSL.....	9
Section 4 — Flux métiers.....	9
Section 5 — Règles antiparasites.....	9
Section 6 — Règle d'interdiction finale.....	10
6. Configuration NAT.....	11
6.1 Présentation.....	11
6.2 Règles NAT.....	11
7. Configuration TrueNAS.....	12
7.1 Présentation.....	12
7.2 Configuration réseau du NAS.....	12
7.3 Configuration du service Samba.....	12
7.4 Configuration du partage.....	12
7.5 Test d'accès depuis le LAN.....	12
8. Configuration VPN SSL.....	13

8.1 Présentation.....	13
8.2 Paramètres du serveur VPN SSL.....	13
8.3 Test de connexion VPN.....	13
9. Centralisation des journaux (Rsyslog).....	14
9.1 Présentation.....	14
9.2 Configuration.....	14
10. Tests et validation.....	15
10.1 Plan de tests.....	15
11. Conclusion.....	16

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce document constitue la documentation technique du Projet 1 réalisé dans le cadre du BTS SIO option SISR au Lycée Privé Saint Marc. Il décrit la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée comprenant un pare-feu Stormshield, une DMZ hébergeant un NAS TrueNAS, et un accès VPN SSL pour les utilisateurs distants.

1.2 Objectifs

- Mettre en place un pare-feu Stormshield SN-S-Series-320 pour sécuriser le réseau
- Isoler le NAS TrueNAS dans une DMZ dédiée
- Permettre l'accès au NAS depuis le LAN via le protocole Samba
- Mettre en place un accès VPN SSL sécurisé pour les utilisateurs distants
- Configurer la segmentation réseau par VLANs
- Centraliser les journaux réseau sur un serveur Rsyslog

1.3 Périmètre

Ce projet couvre la configuration réseau complète depuis le switch de la salle de classe jusqu'aux équipements terminaux, incluant la configuration du pare-feu, des règles de filtrage, du NAT et du VPN SSL.

2. Présentation de l'infrastructure

2.1 Inventaire des équipements

Équipement	Modèle / OS	Rôle	Adresse IP
Pare-feu	Stormshield SN-S-Series-320	Sécurité périmétrique	WAN: DHCP in: 172.16.209.1 dmz: 172.119.201.1
Switch élève	Cisco 220 Series	Commutation / VLANs	VLAN 1 — Management
NAS	TrueNAS	Stockage partagé (Samba)	172.119.201.250/24
Serveur Rsyslog	VM Debian (sur Proxmox)	Centralisation des logs	172.16.209.240/24
Cluster Proxmox	HPE — Proxmox VE	Virtualisation	192.168.0.101 / 102 / 103

2.2 Plan d'adressage réseau

Réseau	Plage IP	Masque	VLAN	Rôle
WAN	192.168.1.0/24 (DHCP)	255.255.255.0	VLAN 2	Internet / Classe
LAN	172.16.209.0/24	255.255.255.0	VLAN 2090	Réseau interne élève
DMZ NAS	172.119.201.0/24	255.255.255.0	VLAN 2092	Zone démilitarisée NAS
VPN SSL	10.8.0.0/24	255.255.255.0	—	Pool clients VPN
Management	192.168.209.0/24	255.255.255.0	VLAN 1	Administration switch

2.3 Schéma réseau niveau 3 (couche réseau)

2.4 Schéma réseau niveau 2 (couche liaison)

3. Configuration du switch Cisco 220

3.1 Présentation

Le switch Cisco 220 Series assure la segmentation du réseau par VLANs. Il est connecté en mode trunk sur le port 24 du switch de la salle de classe, permettant le transit des VLANs 2 (Internet), 2090 (LAN) et 2092 (DMZ).

3.2 Configuration des VLANs

VLAN ID	Nom	Ports associés	Description
1	Management	Port 1 (accès)	Administration du switch
2	Internet	Port vers patte out FW	Transit WAN vers pare-feu
2090	LAN	Port vers patte in FW + ports PC	Réseau interne utilisateurs
2092	DMZ-NAS	Port vers patte dmz-NAS FW + port NAS	Zone DMZ pour le NAS

3.3 Configuration du port trunk

Le port 24 est configuré en mode trunk et transporte les VLANs 2, 2090 et 2092 vers le switch de la salle de classe, permettant ainsi l'accès à Internet via le VLAN 2 de la salle.

O	17	GE17	Access	2092UP	2092UP
O	18	GE18	Access	2092UP	2092UP
O	19	GE19	Access	2092UP	2092UP
O	20	GE20	Access	2092UP	2092UP
O	21	GE21	Access	2090UP	2090UP
O	22	GE22	Access	2090UP	2090UP
O	23	GE23	Access	1UP	1UP
O	24	GE24	Trunk	1UP, 2T, 2090T, 2091T, 2092T, 2093T	1UP, 2T, 2090T, 2091T, 2092T, 2093T

4. Configuration du pare-feu Stormshield SN-S-Series-320

4.1 Présentation de l'équipement

Le Stormshield SN-S-Series-320 est le cœur de la sécurité du réseau. Il dispose de plusieurs interfaces réseaux permettant de segmenter les différentes zones de sécurité.

4.2 Configuration des interfaces

Interface	Port	Adresse IP	VLAN	Rôle
out	1	192.168.1.156/24 (DHCP)	VLAN 2	WAN / Internet
in	2	172.16.209.1/24	VLAN 2090	LAN interne
dmz-NAS	3	172.119.201.1/24	VLAN 2092	Zone DMZ NAS
manage	Bridge	192.168.209.1/24	VLAN 1	Administration

NETWORK / INTERFACES

Enter a filter					
Edit Add Delete Monitor Go to monitoring Check usage					
Interface	Port	Type	Status	IPv4 address	Comments
manage		Bridge		192.168.209.1/24	
out	1	Ethernet, 1 Gbit/s		192.168.1.156/24 (DHCP)	
in	2	Ethernet, 1 Gbit/s		172.16.209.1/24	Réseaux interne
dmz-NAS	3	Ethernet, 1 Gbit/s		172.119.201.1/24	Acces vers le NAS depuis le LAN
Accès-serveur	5	Ethernet, 1 Gbit/s		172.16.213.1/24	Réseaux serveurs

5. Politique de filtrage

5.1 Présentation

La politique de filtrage nommée « Filtre-gen » définit l'ensemble des règles de contrôle des flux réseau. Elle est organisée en sections thématiques pour une meilleure lisibilité et maintenance.

5.2 Règles de filtrage

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

Filtre-gen

Filtering NAT

Searching...

+ New rule - X Delete

Section 1 — Flux à destination de la passerelle

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
1	Pass	Network_manage	Firewall_in	HTTPS / firewall_srv	Oui	Accès administration HTTPS au pare-feu depuis le réseau de gestion

Section 2 — Flux émis par la passerelle

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
2	Pass	Firewall_all	ntp1/ntp2.stormshieldcs.eu	NTP	Oui	Synchronisation NTP du pare-feu
3	Pass	Firewall_all	dns1/dns2.google.com	DNS UDP	Oui	Résolution DNS du pare-feu

4	Pass	Firewall_all	SRV_RSYSLOG	Syslog	Oui	Envoi des logs vers le serveur Rsyslog
---	------	--------------	-------------	--------	-----	--

Section 3 — Règles de protection de la passerelle

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
5	Block	Any	Firewall_all	Any	Oui	Blocage de tout flux non autorisé à destination du pare-feu

Section 3-5 — Règles pour la DMZ

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
6	Pass	Nas	SRV_SYSLOG	Syslog (upd 514)	Oui	Envoie des logs Nas vers le Serveurs Rsyslog
7	Block	Network_dmz-NAS	Network_internals	Any	Oui	Blocage des flux de la DMZ vers le LAN (isolation DMZ)
8	Pass	Network_dmz-NAS	Internet	HTTP/HTTPS	Oui	Accès Internet depuis la DMZ (mises à jour NAS)
9	Pass	Network_dmz-NAS	dns1/dns2.google.com	DNS UDP	Oui	Résolution DNS depuis la DMZ

Section 3-7 — Règles VPN SSL

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
10	Pass	Network_Pool_VPN	Network_dmz-NAS	Any	Oui	Accès des clients VPN à la DMZ NAS
11	Block	Network_Pool_VPN	Network_internals	Any	Oui	Blocage des flux VPN vers le LAN (isolation VPN)

Section 4 — Flux métiers

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
12	Pass	Network_internals	Network_dmz-NAS	Any	Oui	Accès LAN vers NAS en DMZ (Samba)
13	Pass	Network_internals	Internet	HTTP/HTTPS	Oui	Navigation Internet depuis le LAN
14	Pass	Network_internals	dns1/dns2.google.com	DNS UDP	Oui	Résolution DNS depuis le LAN
15	Pass	Network_in	Proxmox	Any	Oui	Accès LAN vers l'hyperviseur Proxmox

Section 5 — Règles antiparasites

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
16	Block	Network_internals	Any	NetBIOS (ns_tc / ns_uc)	Oui	Blocage des flux NetBIOS non sollicités

Section 6 — Règle d'interdiction finale

N°	Action	Source	Destination	Port	IPS	Description
17	Block	Any	Any	Any	Oui	Blocage par défaut de tout flux non explicitement autorisé

6. Configuration NAT

6.1 Présentation

Le NAT (Network Address Translation) permet la traduction des adresses réseau. Trois règles sont configurées sur le pare-feu pour permettre la sortie vers Internet et la redirection de ports.

6.2 Règles NAT

N°	Source originale	Destination originale	Port	Traduction	Description
1	Network_in + Network_dmz-NAS	Internet	Any	Firewall_out (éphémère)	Masquerade — sortie Internet LAN et DMZ
2	Network_in (interface: in)	Firewall_in	microsoft-ds (445)	TrueNAS:445	DNAT Samba — redirection port 445 vers le NAS

Searching...											Advanced
+ New rule X Delete [up] [down] [refresh] [cut] [copy] [paste] Search in logs Search in monitoring											
	Status	Original traffic (before translation)			Traffic after translation				Protocol	Options	Comments
		Source	Destination	Dest. port	Source	Src. port	Destination	Dest. port			
1	on	Network_in Network_dmz-NAS Network_Accès-serv Network_vlan-wifi	Internet	Any	Firewall_out	ephem	Any				Masquerade — sortie Internet LAN et DMZ
2	on	Network_in interface: in	Firewall_in	microsoft-ds	TrueNas	microsoft-ds					DNAT Samba — redirection port 445 vers le NAS

7. Configuration TrueNAS

7.1 Présentation

Le NAS TrueNAS est hébergé dans la DMZ sur l'adresse IP 172.119.201.250/24. Il fournit un service de partage de fichiers Samba accessible depuis le LAN interne via les règles de filtrage du pare-feu.

7.2 Configuration réseau du NAS

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.119.201.250
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	172.119.201.1 (patte dmz-NAS du pare-feu)
DNS primaire	172.119.201.1
Interface réseau	dmz-NAS (VLAN 2092)

7.3 Configuration du service Samba

Le service SMB (Samba) est activé sur TrueNAS pour permettre le partage de fichiers avec les clients Windows du LAN. Le protocole SMB2/3 est utilisé pour assurer la compatibilité et la sécurité.

7.4 Configuration du partage

7.5 Test d'accès depuis le LAN

Depuis un poste du réseau LAN, l'accès au NAS est vérifié via l'explorateur Windows en utilisant l'adresse UNC suivante :

`\\172.119.201.250\nom_du_partage`

8. Configuration VPN SSL

8.1 Présentation

Le VPN SSL permet aux utilisateurs distants de se connecter de manière sécurisée à l'infrastructure et d'accéder au NAS en DMZ. Le client VPN Stormshield (SN SSL VPN Client) est utilisé côté poste client.

8.2 Paramètres du serveur VPN SSL

Paramètre	Valeur
Adresse IP publique du pare-feu	192.168.1.156 (DHCP)
Interface d'écoute (UDP)	Firewall_out
Port UDP	udpvpn
Port TCP (fallback)	sslvpn
Réseau assigné aux clients	10.8.0.0/24 (Network_Pool_VPN)
Réseau accessible	Network_dmz-NAS (172.119.201.0/24)
DNS envoyé aux clients	Firewall_dmz-NAS
Renouvellement de clé	14400 secondes

8.3 Test de connexion VPN

Une fois connecté au VPN SSL, le client obtient une adresse IP dans le pool 10.8.0.0/24 et peut accéder au NAS en DMZ. L'accès au LAN interne est bloqué par la règle de filtrage n°9.

9. Centralisation des journaux (Rsyslog)

9.1 Présentation

Un serveur Rsyslog est déployé sur une VM Debian hébergée sur le cluster Proxmox. Il reçoit les journaux du pare-feu Stormshield en temps réel via le protocole Syslog (UDP/514).

9.2 Configuration

Paramètre	Valeur
Adresse IP du serveur Rsyslog	172.16.209.240/24
OS	Debian (VM sur Proxmox)
Protocole	Syslog UDP
Hyperviseur	Proxmox VE — HPE
Nœuds Proxmox	192.168.0.101 / 102 / 103

La règle de filtrage n°4 du pare-feu autorise l'envoi des logs vers SRV_RSYSLOG (172.16.209.240) sur le port Syslog.

10. Tests et validation

10.1 Plan de tests

N°	Test	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu
1	Accès Internet depuis le LAN	Naviguer vers un site web depuis un PC du LAN	Connexion établie	
2	Accès Samba LAN → NAS	Accéder à \\172.119.201.250 depuis le LAN	Partage accessible	
3	Isolation DMZ → LAN	Tenter un ping de 172.119.201.250 vers 172.16.209.1	Bloqué	
4	Connexion VPN SSL	Se connecter via le client VPN Stormshield	IP 10.8.0.x attribuée	
5	Accès NAS via VPN	Accéder au NAS depuis le VPN	Partage accessible	
6	Isolation VPN → LAN	Tenter un accès LAN depuis le VPN	Bloqué	
7	Réception logs Rsyslog	Générer du trafic et vérifier les logs	Logs reçus sur 172.16.209.240	

Compléter la colonne « Résultat obtenu » avec les résultats de vos tests et insérer les captures d'écran correspondantes ci-dessous.

11. Conclusion

Ce projet a permis la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée respectant les bonnes pratiques de segmentation réseau. Les objectifs définis ont été atteints :

- Le NAS TrueNAS est correctement isolé dans une DMZ, protégé par le pare-feu Stormshield
- L'accès Samba depuis le LAN est fonctionnel grâce aux règles de filtrage adaptées
- Le VPN SSL permet un accès distant sécurisé à la DMZ sans exposer le LAN interne
- La segmentation par VLANs assure une isolation logique des différentes zones réseau
- La centralisation des logs sur le serveur Rsyslog permet la traçabilité des événements réseau

Cette infrastructure constitue une base solide pour un environnement de production, avec des axes d'amélioration possibles tels que la mise en place d'une haute disponibilité, l'ajout d'une authentification LDAP pour le VPN, ou encore le déploiement d'un IDS/IPS plus avancé.